

Решение задачи

Определение порядков элементов в $GF(5^2)$

Рассмотрим конечное поле Галуа $GF(5^2)$. Количество элементов в этом поле равно $q = 5^2 = 25$.

Мультипликативная группа поля, обозначаемая как $GF(5^2)^*$, состоит из всех ненулевых элементов поля. Порядок этой группы равен:

$$N = q - 1 = 25 - 1 = 24$$

По условию задачи x является примитивным элементом поля. Это означает, что x является генератором (образующим элементом) мультипликативной группы $GF(5^2)^*$. Следовательно, порядок самого элемента x равен порядку группы:

$$\text{ord}(x) = 24$$

Все 24 ненулевых элемента поля можно представить в виде степеней примитивного элемента: x^k , где $k \in \{0, 1, 2, \dots, 23\}$. Заметим, что $x^0 = 1$ — это нейтральный элемент по умножению.

Для циклической группы порядка N , порядок элемента x^k вычисляется по известной формуле:

$$\text{ord}(x^k) = \frac{N}{\gcd(k, N)} = \frac{24}{\gcd(k, 24)}$$

где $\gcd(k, 24)$ — наибольший общий делитель чисел k и 24.

Возможные порядки элементов являются делителями числа 24, то есть это числа: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Вычислим порядки для каждого k и сгруппируем результаты:

- **Порядок 1:** $\gcd(k, 24) = 24 \implies k = 0$. Элемент: $x^0 = 1$. (1 элемент)
- **Порядок 2:** $\gcd(k, 24) = 12 \implies k = 12$. Элемент: x^{12} . (1 элемент)
- **Порядок 3:** $\gcd(k, 24) = 8 \implies k \in \{8, 16\}$. Элементы: x^8, x^{16} . (2 элемента)
- **Порядок 4:** $\gcd(k, 24) = 6 \implies k \in \{6, 18\}$. Элементы: x^6, x^{18} . (2 элемента)
- **Порядок 6:** $\gcd(k, 24) = 4 \implies k \in \{4, 20\}$. Элементы: x^4, x^{20} . (2 элемента)
- **Порядок 8:** $\gcd(k, 24) = 3 \implies k \in \{3, 9, 15, 21\}$. Элементы: x^3, x^9, x^{15}, x^{21} . (4 элемента)
- **Порядок 12:** $\gcd(k, 24) = 2 \implies k \in \{2, 10, 14, 22\}$. Элементы: $x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$. (4 элемента)
- **Порядок 24 (примитивные элементы):** $\gcd(k, 24) = 1 \implies k \in \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$. Элементы: $x, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$. (8 элементов)

Примечание: Нулевой элемент поля (0) не входит в мультипликативную группу, и понятие мультипликативного порядка для него не определяется.

Проверка: Общее количество элементов равно $1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 8 = 24$, что в точности совпадает с размером мультипликативной группы $GF(5^2)^*$. Это также согласуется с функцией Эйлера $\varphi(d)$, определяющей количество элементов порядка d в циклической группе.

Задача 2: Анализ кодера (15, 4)-кода

Для циклического (15, 4)-кода задан проверочный полином $h(x) = 1 + x + x^4$. Генерация кодового слова в регистре сдвига с линейной обратной связью (LFSR) на основе такого полинома описывается рекуррентным соотношением:

$$a_{i+4} \oplus a_{i+1} \oplus a_i = 0 \implies a_{i+4} = a_{i+1} \oplus a_i$$

Пусть начальное заполнение регистра (окно из 4 бит) равно $(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 1, 1)$. Проследим смену состояний регистра по тактам, где на каждом шаге окно сдвигается вправо, а новый бит a_{i+4} вычисляется как сумма по модулю 2 первого и второго битов текущего окна.

1. Смена состояний регистра

Такт	Состояние регистра $(a_i, a_{i+1}, a_{i+2}, a_{i+3})$	Новый бит $a_{i+4} = a_i \oplus a_{i+1}$
0	0 0 1 1	$0 \oplus 0 = 0$
1	0 1 1 0	$0 \oplus 1 = 1$
2	1 1 0 1	$1 \oplus 1 = 0$
3	1 0 1 0	$1 \oplus 0 = 1$
4	0 1 0 1	$0 \oplus 1 = 1$
5	1 0 1 1	$1 \oplus 0 = 1$
6	0 1 1 1	$0 \oplus 1 = 1$
7	1 1 1 1	$1 \oplus 1 = 0$
8	1 1 1 0	$1 \oplus 1 = 0$
9	1 1 0 0	$1 \oplus 1 = 0$
10	1 0 0 0	$1 \oplus 0 = 1$
11	0 0 0 1	$0 \oplus 0 = 0$
12	0 0 1 0	$0 \oplus 0 = 0$
13	0 1 0 0	$0 \oplus 1 = 1$
14	1 0 0 1	$1 \oplus 0 = 1$
15	0 0 1 1 (возврат в начальное состояние)	-

2. Убедиться, что это код максимальной длины

Как видно из таблицы, при сдвиге регистр проходит через 15 уникальных состояний до того, как цикл замыкается. Поскольку регистр длины $k = 4$ может иметь максимум $2^k - 1 = 15$ ненулевых состояний, и все они были сгенерированы, проверочный полином $h(x)$ является примитивным. Последовательность, генерируемая таким регистром, является М-последовательностью (последовательностью максимальной длины), а сам код — **кодом максимальной длины** (симплексным кодом).

3. Определение минимального расстояния

Для любого кода максимальной длины (симплексного кода) с размерностью k , вес всех ненулевых кодовых слов одинаков и вычисляется по формуле:

$$w = 2^{k-1}$$

В нашем случае $k = 4$, следовательно, вес каждого ненулевого кодового слова равен $2^{4-1} = 2^3 = 8$.

Так как код является линейным, его минимальное кодовое расстояние d равно минимальному весу ненулевого кодового слова. **Ответ:** Минимальное расстояние этого кода $d = 8$.